# Controle e Inspeção Dimensional de Peças

Procedimento Padronizado para Medição de Precisão e Validação Metrológica Industrial

## 1. PREPARAÇÃO E ACLIMATAÇÃO DA MEDIÇÃO

**01**

### Análise do Desenho Técnico e GD&T

Interpretação detalhada das especificações dimensionais, cotas nominais, tolerâncias ISO/ABNT e tolerâncias geométricas e de posição (GD&T) exigidas pelo cliente ou pela engenharia.

**02**

### Aclimatação da Peça e Controle Ambiental

Estabilização térmica da peça na sala de metrologia (temperatura de referência de 20 °C ± 1 °C e umidade controlada) para evitar desvios dimensionais por dilatação térmica do material antes do ensaio.

**03**

### Seleção e Verificação dos Equipamentos

Escolha dos instrumentos conforme a resolução e incerteza requeridas:

- **Convencionais:** Paquímetros, micrômetros, relógios comparadores e rugosímetros.
- **Avançados:** Máquina de Medição por Coordenadas (MMC 3D) ou Scanner a Laser.
- Conferência dos selos e certificados de calibração válidos (RBC / ISO 17025).

## 2. EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO

### Instrumentos Manuais / Portáteis

Paquímetros e micrômetros calibrados para medições lineares rápidas de diâmetros externos, internos, profundidades e espessuras com alta resolução.

### Medição Tridimensional (MMC / CMM)

Máquinas de medição por coordenadas e tridimensionais a laser para geometrias complexas, batimento, concentricidade e verificação contra modelo CAD.

## 3. EXECUÇÃO DAS MEDIÇÕES E REGISTRO DOS DADOS

**04**

### Fixação, Alinhamento e Zeragem (Datums)

Fixação segura da peça na mesa de medição sem gerar deformações mecânicas. Estabelecimento do sistema de referência (Datums A, B, C) e zeragem dos eixos ou pontas de prova touch-trigger.

**05**

### Tomada de Pontos e Varredura Dimensional

Coleta sistemática de pontos de medição em conformidade com o plano de inspeção:

- **Dimensões Lineares:** Diâmetros, comprimentos, entre-centros e profundidades.
- **Forma e Posição:** Planeza, cilindricidade, perpendicularidade e rugosidade superficial.

**06**

### Cálculo de Incerteza e Relatório de Inspeção

Compilação dos dados medidos, comparação com as tolerâncias do projeto, aplicação dos fatores de incerteza de medição e emissão do Relatório de Inspeção Dimensional (RID).

## 4. CRITÉRIOS DE HOMOLOGAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE

| Classificação | Status da Peça | Condição Metrológica | Ação no Processo |
|---|---|---|---|
| **Aprovada** | CONFORME | 100% das cotas dentro dos limites de tolerância do projeto. | Liberada para montagem ou envio imediato ao cliente. |
| **Retrabalho** | ADEQUAÇÃO | Desvio dimensional passível de usinagem ou ajuste secundário. | Encaminhada para ajuste e posterior nova inspeção. |
| **Refugo** | REJEITADA | Cota crítica fora do limite especificado sem possibilidade de correção. | Identificada, segregada em quarentena e sucateada. |

### Checklist de Prontidão para Inspeção Dimensional

- ✔ Desenho técnico revisado e liberado
- ✔ Estabilização térmica concluída
- ✔ Plano de amostragem definido
- ✔ Peça limpa, sem rebarbas ou óleos
- ✔ Certificado de calibração dos instrumentos em dia
- ✔ Sistema de fixação sem tensão residual